

MUSKEL-ATLAS SCHULTER & ARM

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm mit Ursprung, Ansatz, Innervation und Funktion – mit Schemazeichnungen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und Praxis-Videos per QR-Code

38

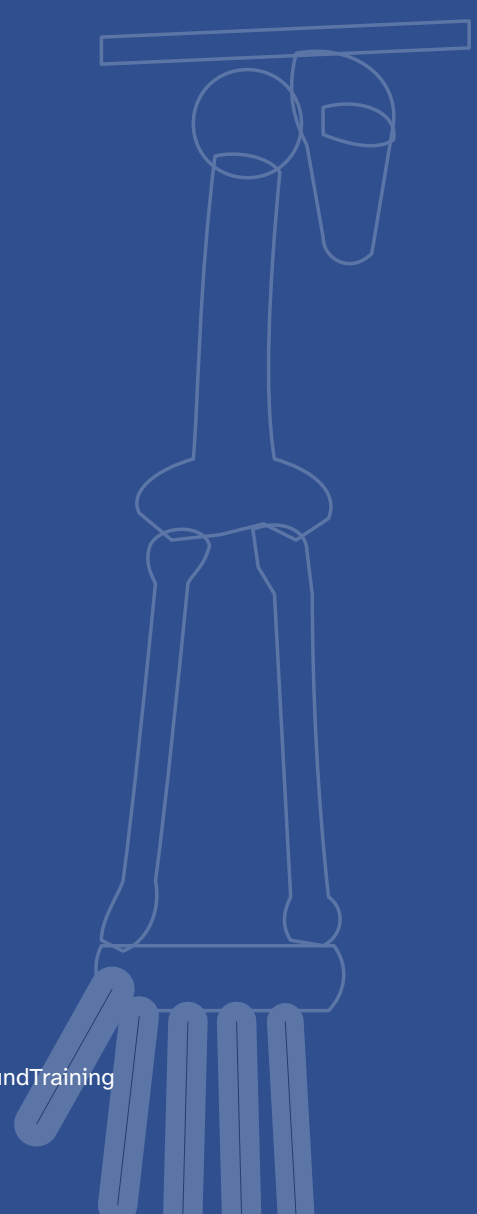
Muskeln

34

Muskel-
Videos

114

Prüfungsfragen



INHALT

Bevor du loslegst

1 · Schultergürtelmuskeln

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | M. trapezius |
| 2 | M. levator scapulae |
| 3 | Mm. rhomboidei |
| 4 | M. serratus anterior |
| 5 | M. pectoralis minor |
| 6 | M. subclavius |

2 · Vom Rumpf zum Oberarm

- | | |
|---|---------------------|
| 7 | M. pectoralis major |
| 8 | M. latissimus dorsi |

3 · Schultermuskeln und Rotatorenmanschette

- | | |
|----|------------------|
| 9 | M. deltoideus |
| 10 | M. supraspinatus |
| 11 | M. infraspinatus |
| 12 | M. teres minor |
| 13 | M. subscapularis |
| 14 | M. teres major |

4 · Oberarm vorn

- | | |
|----|---------------------|
| 15 | M. biceps brachii |
| 16 | M. brachialis |
| 17 | M. coracobrachialis |

5 · Oberarm hinten

- | | |
|----|--------------------|
| 18 | M. triceps brachii |
| 19 | M. anconeus |

6 · Unterarm vorn: Beuger

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 20 | M. pronator teres |
| 21 | M. flexor carpi radialis |
| 22 | M. palmaris longus |
| 23 | M. flexor carpi ulnaris |
| 24 | M. flexor digitorum superficialis |
| 25 | M. flexor digitorum profundus |
| 26 | M. flexor pollicis longus |
| 27 | M. pronator quadratus |

7 · Unterarm hinten und radial: Strecker

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 28 | M. brachioradialis |
| 29 | M. extensor carpi radialis longus |

- 30 M. extensor carpi radialis brevis
- 31 M. extensor digitorum
- 32 M. extensor digiti minimi
- 33 M. extensor carpi ulnaris
- 34 M. supinator
- 35 M. abductor pollicis longus
- 36 M. extensor pollicis brevis
- 37 M. extensor pollicis longus
- 38 M. extensor indicis

Anhang

- A Alle Muskeln auf einen Blick
- B Wer macht welche Bewegung?
- C Nerven und ihre Muskeln
- D Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieser Atlas bündelt alles, was du für die Prüfung über die Muskeln von Schulter und Arm wissen musst – und zeigt dir gleich, wie du das Wissen in Training und Therapie anwendest. Jeder der 38 Muskeln bekommt eine eigene Seite. Zu 34 Muskeln gibt es ein eigenes Video auf dem Kanal „Know it – Anatomie und Training“; der QR-Code oben rechts führt direkt dorthin.

So ist jede Muskelseite aufgebaut

1. **Kopf:** lateinischer und deutscher Name, Muskelgruppe, QR-Code zum Video.
2. **Zeichnung:** schematisch, rechte Körperseite. ● = Ursprung, ○ = Ansatz, gestrichelt = verdeckt oder von der anderen Seite. Der Arm ist in Supinationsstellung gezeichnet (Handfläche nach vorn), der Radius liegt also außen (lateral).
3. **Steckbrief:** Ursprung, Ansatz, Innervation (mit Rückenmarkssegmenten) und Funktion.
4. **Merkhilfe** (grün) und **Prüfungsfälle** (gelb): was du dir leicht merken kannst – und wo Prüfungen gerne nachhaken.
5. **Praxis:** Videos zu Muskelfunktionstest, Längentest und Übungen, dazu je eine Dehn- und eine Kräftigungsübung.
6. **Kurz-Check:** drei Fragen zum Selbsttest. Die Lösungen stehen kopfüber daneben.

So lernst du einen Muskel in fünf Schritten

1. Ursprung finden – Rumpf, Schulterblatt, Oberarm oder Unterarm? **2. Verlauf nachfahren** – über welche Gelenke zieht er, vorn oder hinten, innen oder außen? **3. Ansatz finden.** **4. Funktion ableiten** – wenn der Muskel sich verkürzt, wohin bewegt sich der Knochen? Wer die ersten drei Schritte kann, muss die Funktion kaum auswendig lernen. **5. Nerv zuordnen** – am leichtesten über die Lage: Oberarm vorn N. musculocutaneus, Oberarm hinten und Unterarm hinten N. radialis, Unterarm vorn fast immer N. medianus.

Wichtige Begriffe

proximal / distal	näher am Rumpf / weiter vom Rumpf entfernt
medial / lateral	zur Körpermitte hin / von der Körpermitte weg; am Unterarm: ulnar (Kleinfingerseite) / radial (Daumenseite)
palmar / dorsal	auf der Seite der Handfläche / auf der Seite des Handrückens
Elevation / Depression	Heben / Senken des Schulterblatts
Protraktion / Retraktion	Schulterblatt nach vorn-außen um den Brustkorb / zur Wirbelsäule hin
Flexion / Extension	am Schultergelenk auch Anteversion / Retroversion; an der Hand: Palmarflexion / Dorsalextension
Abduktion / Adduktion	Abspreizen / Heranführen; an der Hand: Radialabduktion / Ulnarabduktion
Supination / Pronation	Unterarm: Handfläche nach oben („Suppe tragen“) / Handfläche nach unten
M. / Mm. · N. / Nn. · Lig.	Musculus / Musculi · Nervus / Nervi · Ligamentum
C5–C8, Th1	Rückenmarkssegmente: Hals- und 1. Brustsegment – sie bilden den Plexus brachialis

Hinweis zu den Segmenten: Die Angaben, aus welchen Rückenmarkssegmenten ein Nerv stammt, unterscheiden sich je nach Lehrbuch um ein Segment. Lerne für die Prüfung die Angaben deiner Kursunterlagen. Nicht enthalten sind die kurzen Handmuskeln (Daumenballen, Kleinfingerballen, Mm. lumbricales und interossei).

SCHULTERGÜRTELMUSKELN

6 Muskeln

Diese Muskeln ziehen vom Rumpf zum Schulterblatt oder Schlüsselbein. Sie bewegen und fixieren das Schulterblatt – die Basis für jede Armbewegung. Ohne sie kein Armheben über 90°, kein kräftiger Stütz und kein stabiler Wurf.



Video: Schultergürtel

Nr.	Muskel	Hauptfunktion	Nerv
1	M. trapezius Kapuzenmuskel	Elevation (Schultergürtel), Retraktion (Schultergürtel), Drehung Pfanne nach oben (Schultergürtel)	N. accessorius (XI)
2	M. levator scapulae Schulterblattheber	Elevation (Schultergürtel)	N. dorsalis scapulae
3	Mm. rhomboidei Rautenmuskeln	Retraktion (Schultergürtel)	N. dorsalis scapulae
4	M. serratus anterior Vorderer Sägemuskel	Protraktion (Schultergürtel), Drehung Pfanne nach oben (Schultergürtel)	N. thoracicus longus
5	M. pectoralis minor Kleiner Brustmuskel	Depression (Schultergürtel)	N. pectoralis medialis
6	M. subclavius Unterschlüsselbeinmuskel	Depression (Schultergürtel)	N. subclavius

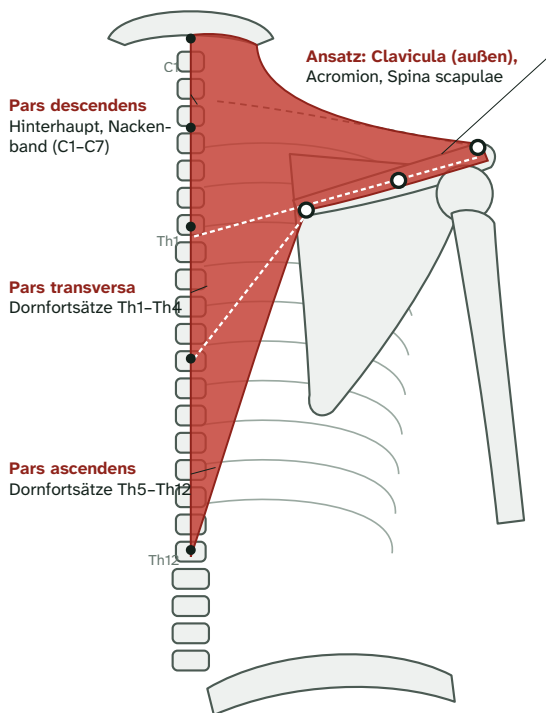
Meine Notizen

01 M. trapezius

Kapuzenmuskel



Video: M. trapezius



Ansicht von hinten, rechte Körperseite · schematisch, nicht maßstabsgetreu

Pars descendens

URSPRUNG

Linea nuchalis superior, Protuberantia occipitalis externa, Nackenband (Dornfortsätze C1–C7)

ANSATZ

Äußeres Drittel der Clavicula

Pars transversa

URSPRUNG

Dornfortsätze Th1–Th4

ANSATZ

Acromion, Spina scapulae (oben)

Pars ascendens

URSPRUNG

Dornfortsätze Th5–Th12

ANSATZ

Spina scapulae (inneres Ende)

Gemeinsam

INNERVATION

N. accessorius (XI. Hirnnerv) und Äste aus C3–C4

Funktion

- **Pars descendens:** hebt das Schulterblatt; Kopf- und Halsstreckung, Seitneigung.
- **Pars transversa:** zieht das Schulterblatt zur Wirbelsäule (Retraktion).
- **Pars ascendens:** senkt das Schulterblatt.
- **Zusammen:** drehen das Schulterblatt so, dass die Pfanne nach oben zeigt – nötig für das Armheben über 90°.

MERKHILFE

trapezium = Trapez: Beide Seiten zusammen bilden eine große Raute auf dem Rücken, wie eine Kapuze.

PRÜFUNGSFALLE

Er ist einer der wenigen Rumpfmuskeln mit einem Hirnnerv: dem N. accessorius (XI). Bei dessen Schädigung hängt die Schulter und das Armheben über 90° wird schwierig.

Praxis · für Training und Therapie



LÄNGE PRÜFEN

MFT Spannung M. trapezius

Längentest der Pars descendens.



ÜBERBLICK

Schultergürtel

Aufbau des Schultergürtels.

Dehnen

Sitz, eine Hand fasst unter die Sitzfläche. Den Kopf zur Gegenseite neigen und leicht nach vorn drehen, bis seitlich am Nacken ein Ziehen spürbar ist.

Kräftigen

Schulterblätter zusammenführen und leicht nach unten ziehen (z. B. Rudern mit einem Band), 2 Sekunden halten, langsam lösen.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Welcher Nerv versorgt den M. trapezius?
2. Welcher Teil senkt das Schulterblatt?
3. Wo setzt die Pars descendens an?

Lösungen: 1. N. accessorius (XI) · 2. Pars ascendens · 3. äußeres Drittel der Clavicula

SCHULTERMUSKELN UND ROTATORENMANSCHETTE

6 Muskeln

Sie ziehen vom Schulterblatt zum Oberarm. Der M. deltoideus gibt die Kraft, die vier Muskeln der Rotatorenmanchette halten den großen Oberarmkopf in der kleinen Pfanne – sie sind die aktiven „Bänder“ des Schultergelenks.



Video:
Rotatorenmanchette

Nr.	Muskel	Hauptfunktion	Nerv
9	M. deltoideus Deltamuskel	Abduktion (Schultergelenk), Flexion (Schultergelenk)	N. axillaris
10	M. supraspinatus Obergrätenmuskel	Abduktion (Schultergelenk)	N. suprascapularis
11	M. infraspinatus Untergrätenmuskel	Außenrotation (Schultergelenk)	N. suprascapularis
12	M. teres minor Kleiner Rundmuskel	Außenrotation (Schultergelenk)	N. axillaris
13	M. subscapularis Unterschulterblattmuskel	Innenrotation (Schultergelenk)	Nn. subscapulares
14	M. teres major Großer Rundmuskel	Adduktion (Schultergelenk), Innenrotation (Schultergelenk)	N. subscapularis inferior (nach manchen Lehrbüchern N. thoracodorsalis)

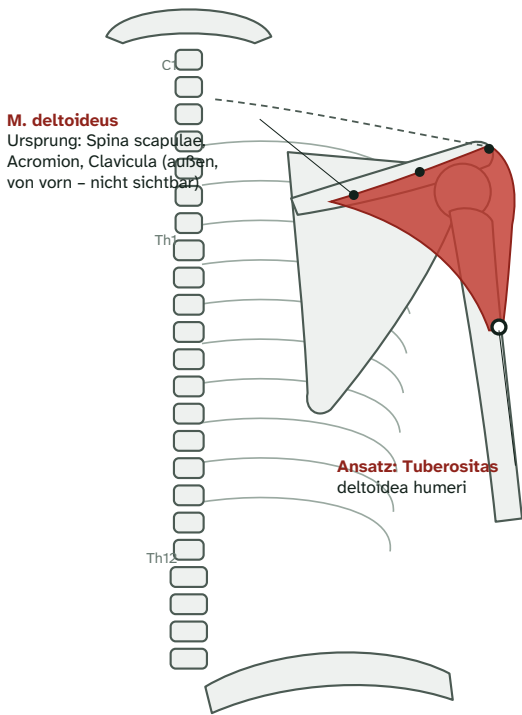
Meine Notizen

09 M. deltoideus

Deltamuskel



Video: M. deltoideus



Ansicht von hinten, rechte Körperseite · schematisch, nicht maßstabsgetreu

Pars clavicularis

URSPRUNG

Äußeres Drittel der Clavicula

Pars acromialis

URSPRUNG

Acromion

Pars spinalis

URSPRUNG

Spina scapulae

Gemeinsam

ANSATZ

Tuberositas deltoidea humeri

INNERVATION

N. axillaris (C5–C6)

Funktion

- **Pars acromialis:** Abduktion – der wichtigste Abduktor ab etwa 15–20°.
- **Pars clavicularis:** Flexion und Innenrotation.
- **Pars spinalis:** Extension und Außenrotation.

MERKHILFE

Delta = griechischer Buchstabe Δ : Der Muskel ist ein Dreieck mit der Spitze nach unten an der Tuberositas deltoidea.

PRÜFUNGSFALLE

Seine drei Teile sind teilweise Gegenspieler: Die Pars clavicularis beugt und rotiert nach innen, die Pars spinalis streckt und rotiert nach außen.

Praxis · für Training und Therapie



TESTEN

MFT Abduktion Schulter

Kraft der Abduktion prüfen.



TESTEN

MFT Anteversion Schulter

Kraft der Anteversion prüfen.



DEHNEN & KRÄFTIGEN

Dehnen und kräftigen Schulter

Übungen für die Schulter.

Dehnen

Arm vor dem Körper zur Gegenseite ziehen (hinterer Anteil) bzw. Arme hinter dem Rücken verschränken und leicht anheben (vorderer Anteil).

Kräftigen

Seitheben mit leichten Kurzhanteln bis Schulterhöhe, Daumen zeigen leicht nach oben, langsam absenken.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Welcher Nerv versorgt ihn?
2. Wo setzt er an?
3. Welcher Teil rotiert nach außen?

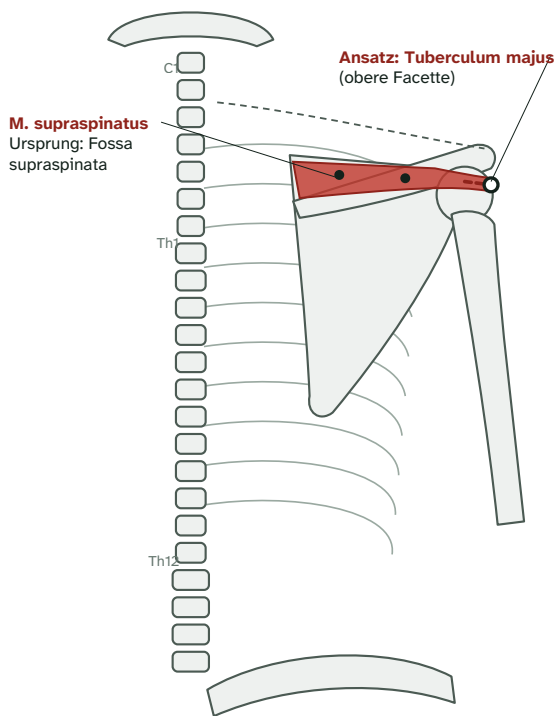
Lösungen: 1. N. axillaris · 2. Tuberositas deltoidea · 3. Pars spinalis

10 M. supraspinatus

Obergrätenmuskel



Video: M. supraspinatus



Ansicht von hinten, rechte Körperseite · schematisch, nicht maßstabsgetreu

Steckbrief

URSPRUNG

Fossa supraspinata

ANSATZ

Tuberculum majus (obere Facette)

INNERVATION

N. suprascapularis (C5–C6)

Funktion

- **Schultergelenk:** leitet die Abduktion ein und unterstützt den M. deltoideus.
- **Stabilisierung:** zentriert den Oberarmkopf in der Pfanne.

MERKHILFE

supra spinam = über der Gräte (Spina scapulae). Seine Sehne zieht unter dem Schulterdach (Acromion) hindurch.

PRÜFUNGSFALLE

Seine Sehne ist die am häufigsten betroffene der Rotatorenmanschette – sie wird im engen Raum unter dem Acromion leicht eingeeengt (Impingement).

Praxis · für Training und Therapie



TESTEN

MFT Abduktion Schulter
Kraft der Abduktion prüfen.



ÜBERBLICK

Rotatorenmanschette
Die Rotatorenmanschette.

Dehnen

Arm hinter dem Rücken, Handrücken am Kreuzbein; mit der anderen Hand den Ellbogen sanft nach vorn ziehen.

Kräftigen

Seitheben bis etwa 30° mit leichtem Gewicht in der Schulterblattebene (Arm etwas vor dem Körper), langsam und kontrolliert.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Wo entspringt er?
2. Welche Bewegung leitet er ein?
3. Unter welcher Struktur verläuft seine Sehne?

Lösungen: 1. Fossa supraspinata · 2. Abduktion · 3. Acromion (Schulterdach)

B • WER MACHT WELCHE BEWEGUNG?

Fett = Hauptfunktion, normal = Nebenfunktion. Diese Übersicht ist ideal für Prüfungsfragen wie „Nenne alle Außenrotatoren des Schultergelenks“.

Schultergürtel

Elevation	M. trapezius, M. levator scapulae , Mm. rhomboidei
Depression	M. pectoralis minor, M. subclavius , M. trapezius
Retraktion	M. trapezius, Mm. rhomboidei
Protraktion	M. serratus anterior , M. pectoralis minor
Drehung Pfanne nach oben	M. trapezius, M. serratus anterior
Drehung Pfanne nach unten	M. levator scapulae, Mm. rhomboidei

Schultergelenk

Flexion	M. deltoideus , M. pectoralis major, M. biceps brachii, M. coracobrachialis
Extension	M. latissimus dorsi , M. deltoideus, M. teres major, M. triceps brachii
Abduktion	M. deltoideus, M. supraspinatus
Adduktion	M. pectoralis major, M. latissimus dorsi, M. teres major, M. coracobrachialis , M. teres minor, M. triceps brachii
Innenrotation	M. pectoralis major, M. latissimus dorsi, M. subscapularis, M. teres major , M. deltoideus
Außenrotation	M. infraspinatus, M. teres minor , M. deltoideus

Ellbogen

Flexion	M. biceps brachii, M. brachialis, M. brachioradialis , M. pronator teres
Extension	M. triceps brachii, M. anconeus

Unterarm

Supination	M. biceps brachii, M. supinator
Pronation	M. pronator teres, M. pronator quadratus

Handgelenk

Palmarflexion	M. flexor carpi radialis, M. palmaris longus, M. flexor carpi ulnaris , M. flexor digitorum superficialis, M. flexor digitorum profundus
Dorsalextension	M. extensor carpi radialis longus, M. extensor carpi radialis brevis , M. extensor digitorum, M. extensor carpi ulnaris
Radialabduktion	M. flexor carpi radialis, M. extensor carpi radialis longus , M. extensor carpi radialis brevis, M. abductor pollicis longus
Ulnarabduktion	M. flexor carpi ulnaris, M. extensor carpi ulnaris

Finger (2-5)

Flexion	M. flexor digitorum superficialis, M. flexor digitorum profundus
Extension	M. extensor digitorum, M. extensor digiti minimi, M. extensor indicis

Daumen

Flexion	M. flexor pollicis longus
Extension	M. extensor pollicis brevis, M. extensor pollicis longus
Abduktion	M. abductor pollicis longus

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 2 bekommst du:

- alle 38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm auf je einer Seite – mit Zeichnung, Steckbrief, Merkhilfe und Prüfungsfälle
- 34 Muskel-Videos und viele Videos zu Muskelfunktionstests und Übungen per QR-Code
- 114 Fragen zum Selbsttest mit Lösungen
- Übersichten zum Wiederholen: alle Muskeln auf einen Blick, „Wer macht welche Bewegung?“ und „Nerven und ihre Muskeln“

19,90 € · sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2 · dieses Buch

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

BAND 6

Trainingslehre kompakt

20 Kapitel: Prinzipien, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Planung.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

DJ unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining